2008학년도 4월 고3 전국연합학력평가 문제지

수리 영역(나형)

제 2 교시 | 성명 | | 수험번호 | | | | | | 3 | | | | | 1

- ○ 먼저 수험생이 선택한 과목의 문제지인지 확인하시오.
- ○ 문제지에 성명과 수험 번호를 정확히 기입하시오.
- ○ 답안지에 수험 번호, 선택 과목, 답을 표기할 때에는 반드시 '수험생이 지켜야 할 일'에 따라 표기하시오.
- ○ 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하시오.
- ○ 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- ○ 계산은 문제지의 여백을 활용하시오.

---

1. $\sqrt[3]{32} \times \sqrt{2} \div \sqrt[3]{4}$ 의 값은? [2점]

① $\sqrt{2}$
② 2
③ $2\sqrt{2}$
④ 4
⑤ $4\sqrt{2}$

2. $\log_2 \frac{2}{9} + 4\log_2 \sqrt{12}$ 의 값은? [2점]

① 5
② 6
③ 7
④ 8
⑤ 9

3. 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$에 대하여 $(A-B^{-1})A^{-1}$의 모든 성분의 합은? (단, A^{-1}는 A의 역행렬이다.) [2점]

① 4
② 5
③ 6
④ 7
⑤ 8

4. $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+an+3}-\sqrt{n^2+bn+2}\right)=5$를 만족하는 두 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은? [3점]

① 2
② 5
③ 8
④ 10
⑤ 12

5. x, y에 대한 연립방정식 $\begin{pmatrix} |a| & |b| \\ -3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3x \\ 2y \end{pmatrix}$가 $x=0$, $y=0$ 이외의 해를 가질 때, 실수 a, b에 대하여 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 나타내는 도형의 둘레의 길이는? [3점]

① $4\sqrt{13}$
② $4\sqrt{15}$
③ $8\sqrt{13}$
④ $8\sqrt{15}$
⑤ $8\sqrt{17}$

6. $x=\sqrt[8]{2}-\dfrac{1}{\sqrt[8]{2}}$ 일 때, $\sqrt{x^2+4}$의 값은? [3점]

① $\sqrt{2}-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
② $\sqrt{2}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
③ $\sqrt[4]{2}-\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}}$
④ $\sqrt[4]{2}+\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}}$
⑤ $\sqrt[8]{2}+\dfrac{1}{\sqrt[8]{2}}$

7. $\log_{10}A$의 지표를 n, 가수를 α 라 할 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉

ㄱ. $n=\alpha$이기 위한 필요충분조건은 $A=1$이다.

ㄴ. $\log_{10}10A$의 가수와 $\log_{10}\dfrac{10}{A}$의 가수는 같다.

ㄷ. $\log_{10}100A$의 지표와 $\log_{10}\dfrac{A}{100}$의 지표의 합은 $2n$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 이차정사각행렬 A의 역행렬이 $A-E$일 때, A^3을 $pA+qE$꼴로 바르게 나타낸 것은? (단, p, q는 정수, E는 단위행렬이다.) [3점]

① $A-E$
② $A+E$
③ $A+2E$
④ $2A-E$
⑤ $2A+E$

9. 무한급수 $\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{2}{3\cdot 7}+\frac{3}{7\cdot 13}+\frac{4}{13\cdot 21}+\cdots$의 합은? [3점]

① $\frac{1}{2}$
② $\frac{3}{4}$
③ 1
④ $\frac{5}{4}$
⑤ $\frac{3}{2}$

10. 역행렬이 존재하는 이차정사각행렬 A에 대하여 $A+A^{-1}=O$가 성립할 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, A^{-1}는 A의 역행렬, O는 영행렬, n은 자연수이다.) [4점]

〈 보 기 〉

ㄱ. $A^3+\left(A^{-1}\right)^3=O$
ㄴ. $A^{2n}+\left(A^{-1}\right)^{2n}=O$
ㄷ. $A^{5n}+\left(A^{-1}\right)^{5n}=O$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음 조건을 모두 만족하는 실수 x, y에 대하여 좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$와 원점 O를 연결한 선분 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 α라 할 때, 모든 α의 합은? (단, $0\le\alpha<2\pi$) [4점]

Ⅰ. $x^2+y^2=4$
Ⅱ. 행렬 $\begin{pmatrix} x-1 & y \\ 0 & x+2 \end{pmatrix}$가 역행렬을 갖지 않는다.

① $\frac{5}{3}\pi$
② 2π
③ $\frac{7}{3}\pi$
④ $\frac{8}{3}\pi$
⑤ 3π

12. 원 $x^2+y^2=4^n+1(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$ 위의 점 $\mathrm{P}_n(2^n,\ 1)$에서의 접선이 x축과 만나는 점을 Q_n이라 하자. 삼각형 $\mathrm{OP}_n\mathrm{Q}_n$의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{S_{n+1}}{S_n}$의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]

① $\frac{3}{2}$
② 2
③ $\frac{5}{2}$
④ 3
⑤ $\frac{7}{2}$

13. 무한수열 $\{a_n\}$에 대하여 <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

ㄱ. $\lim_{n\to\infty} a_{2n}$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n$도 수렴한다.

ㄴ. $\lim_{n\to\infty} a_n$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_{2n} = \lim_{n\to\infty} a_{2n-1}$이다.

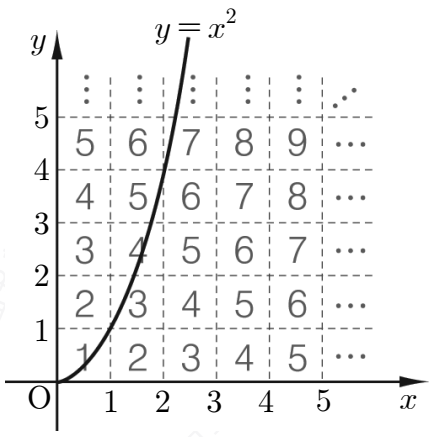
ㄷ. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 도 수렴한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 1월 초에 1000만원을 월이율 0.5%, 1개월 마다 복리로 계산하는 예금 상품에 가입하고, 1월부터 그 해 12월까지 매월 말에 50만원씩 찾았다. 그 해 12월 말에 통장에 남아있는 금액은? (단, $1.005^{12} = 1.0617$으로 계산한다.) [4점]

① 426만 7000원
② 432만 7000원
③ 438만 7000원
④ 444만 7000원
⑤ 450만 7000원

15. 그림과 같이 좌표평면의 제1사분면을 한 변의 길이가 1인 정사각형들로 나누어 자연수를 배열하였다. $y = x^2 (0 \leqq x \leqq 10)$의 그래프가 지나는 한 변의 길이가 1인 정사각형에 배열된 수들의 합은? (단, 그래프가 정사각형의 내부를 지나지 않는 경우는 제외한다.) [4점]



① 5625
② 5640
③ 5665
④ 5680
⑤ 5695

16. 다음은 4이상의 자연수 n에 대하여

부등식 $\dfrac{1!+2!+3!+\cdots+n!}{n!} < 1+\dfrac{2n-3}{n(n-1)}$ 이 성립함을 증명하는 과정이다. (단, $n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times2\times1$)

<증명>

$a_n=\dfrac{1!+2!+3!+\cdots+n!}{n!}$ 이라 하자.

(i) $n=4$ 일 때,

(좌변) $=\dfrac{1!+2!+3!+4!}{4!}=\dfrac{33}{24}$,

(우변) $=1+\dfrac{5}{12}=\dfrac{17}{12}$ 이므로 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k\,(k\geq 4)$일 때, 성립한다고 가정하면

$a_k < 1+\dfrac{2k-3}{k(k-1)}$ 이다.

$n=k+1$ 일 때,

$a_{k+1}=\dfrac{1!+2!+3!+\cdots+(k+1)!}{(k+1)!}=1+\boxed{\text{(가)}}\,a_k$

한편, $(k-1)^2\ \boxed{\text{(나)}}\ 2k-3$ 이므로

$\dfrac{2k-3}{k(k-1)}<\dfrac{k-1}{k}$ 이다.

그런데, $1+\dfrac{2k-3}{k(k-1)}<\dfrac{\boxed{\text{(다)}}}{k}$ 이므로

$a_{k+1} < 1+\boxed{\text{(가)}}\left\{1+\dfrac{2k-3}{k(k-1)}\right\}$

$< 1+\boxed{\text{(가)}}\dfrac{\boxed{\text{(다)}}}{k}$

$=1+\dfrac{2(k+1)-3}{(k+1)\{(k+1)-1\}}$ 이다.

그러므로 $n=k+1$일 때도 성립한다.

따라서 (i), (ii)에 의하여 4이상의 자연수 n에 대하여 주어진 부등식은 성립한다.

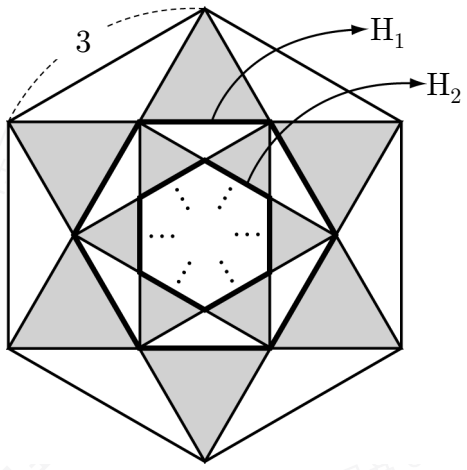
이 과정에서 (가)~(다)에 알맞은 것을 바르게 짝지은 것은? [4점]

	(가)	(나)	(다)
①	$\dfrac{1}{k}$	>	$2k-1$
②	$\dfrac{1}{k}$	<	$2k+1$
③	$\dfrac{1}{k+1}$	>	$2k-1$
④	$\dfrac{1}{k+1}$	>	$2k+1$
⑤	$\dfrac{1}{k+1}$	<	$2k+1$

17. 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정육각형의 각 꼭지점에서 짧은 대각선을 그려서 만들어진 정육각형을 H_1이라 하고, H_1의 외부에 새로 만들어진 정삼각형을 어둡게 칠한다.

H_1의 각 꼭지점에서 짧은 대각선을 그려서 만들어진 정육각형을 H_2라 하고, H_2의 외부에 새로 만들어진 정삼각형을 어둡게 칠한다.

이와 같은 과정을 한없이 계속할 때, 어둡게 칠해진 모든 정삼각형의 넓이의 합은? [4점]



① $\dfrac{19}{4}\sqrt{3}$

② $\dfrac{21}{4}\sqrt{3}$

③ $\dfrac{23}{4}\sqrt{3}$

④ $\dfrac{25}{4}\sqrt{3}$

⑤ $\dfrac{27}{4}\sqrt{3}$

단답형

18. 두 이차정사각행렬 A, B와 영행렬 O에 대하여,

$A+B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $A+2B=\begin{pmatrix}k & -6\\ 7 & -5\end{pmatrix}$, $AB=O$를 만족하는 상수 k의 값을 구하시오. [3점]

19. X선 필름의 사진농도 D, 입사하는 빛의 세기 I_0, 투과하는 빛의 세기 I사이에 $D=\log_{10}I_0-\log_{10}I$가 성립한다. X선 필름의 사진농도가 2일 때, 입사하는 빛의 세기는 투과하는 빛의 세기의 a배이다. 이때, 상수 a의 값을 구하시오. [3점]

20. 이차정사각행렬 A가 $A^2-A-E=O$, $A\begin{pmatrix}2\\ 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ -4\end{pmatrix}$를 만족한다.

연립방정식 $(A+E)\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\ 3\end{pmatrix}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.) [3점]

21. 무한등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)\left(1-\frac{x}{4}\right)^{n-1}$의 합이 존재하도록 하는 모든 정수 x의 합을 구하시오. [3점]

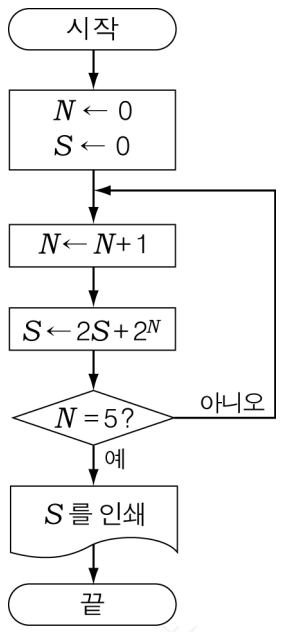
22. $[\log_2 k]=6$, $[\log_3 k]=3$을 모두 만족하는 자연수 k의 개수를 구하시오. (단, $[x]$는 x를 넘지 않는 최대의 정수이다.) [3점]

23. 두 무한수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여

$\lim_{n\to\infty}(2n-1)a_n=3$, $\lim_{n\to\infty}(n^2+3n+2)b_n=2$일 때,

$\lim_{n\to\infty}(2n+1)^3a_nb_n$의 값을 구하시오. [4점]

24. 다음 순서도에서 인쇄되는 S의 값을 구하시오. [4점]



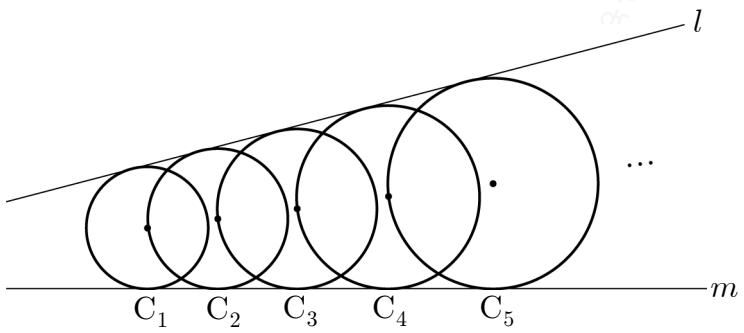
25. 그림과 같이 두 직선 l, m에 동시에 접하는 원 C_1이 있다.

원 C_1의 중심을 지나고 직선 l, m에 동시에 접하면서 C_1보다 큰 원을 C_2라 하자.

원 C_2의 중심을 지나고 직선 l, m에 동시에 접하면서 C_2보다 큰 원을 C_3라 하자.

이와 같은 방법으로 원 C_k의 중심을 지나고 직선 l, m에 동시에 접하면서 C_k보다 큰 원을 C_{k+1}이라 하자.($k=1, 2, 3, \cdots$)

원 C_1의 넓이가 1, 원 C_5의 넓이가 4일 때, 원 C_{19}의 넓이를 구하시오. [4점]



5지선다형

26. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{a_n}$의 값이 존재하는 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉

ㄱ. $a_n = 2^n$

ㄴ. $a_n = (-1)^n$

ㄷ. $S_n = 3^n - 1$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27. 수학자 드 므와브르에 대하여 다음과 같은 일화가 전해지고 있다.

> 드 므와브르는 자신의 수면 시간이 매일 15분씩 길어진다는 것을 깨닫고, 수면 시간이 24시간이 되는 날을 계산하여 그날에 자신이 죽을 것이라고 예측하였다. 그런데, 놀랍게도 그날에 수면하는 상태에서 생을 마쳤다.

드 므와브르가 매일 밤 12시에 잠든다고 가정할 때, 처음 이 사실을 알게 된 날의 수면 시간이 14시간이었다면 그날부터 생을 마칠 때까지 깨어있는 시간의 합은? [3점]

① 197
② 205
③ 214
④ 224
⑤ 235

28. 2이상 140 이하의 자연수 n에 대하여, 1부터 n까지의 자연수를 모두 곱한 값과 $\sqrt{2\pi}\cdot n^{n+\frac{1}{2}}\cdot e^{-n}$ 의 값은 정수 부분의 자리수가 일치한다. 1부터 100까지의 자연수를 모두 곱한 값의 자리수는? (단, π와 e는 무리수이고, $\log_{10}2=0.3010$, $\log_{10}\pi=0.4971$, $\log_{10}e=0.4343$으로 계산한다.) [4점]

① 152
② 154
③ 156
④ 158
⑤ 160

29. 어느 제과회사에서는 표와 같이 구성된 '고소한 세트'와 '달콤한 세트'를 판매하고 있다. 각 세트에 들어가는 과자와 사탕의 한 봉당 가격은 각각 500원, 800원이다. 이 회사에서 판매하는 '고소한 세트' 10개와 '달콤한 세트' 15개를 구입하려고 할 때, 필요한 금액을 나타내는 행렬은? (단, 가격할인이나 포장비용은 고려하지 않는다.) [3점]

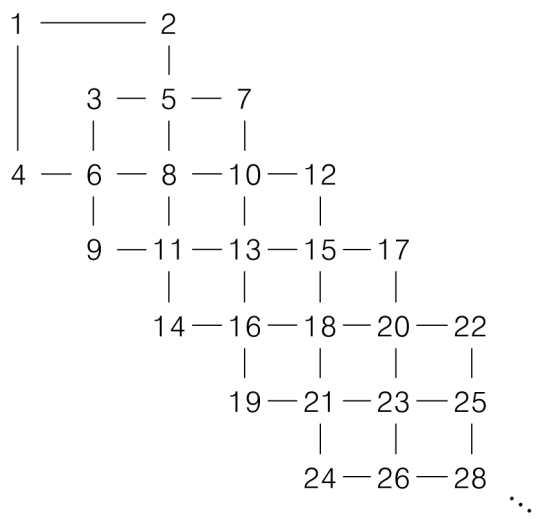
	과자(봉)	사탕(봉)
고소한 세트	5	1
달콤한 세트	2	4

① $(500\ \ 800)\begin{pmatrix}5&1\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}10\\15\end{pmatrix}$
② $(500\ \ 800)\begin{pmatrix}5&1\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}15\\10\end{pmatrix}$
③ $(800\ \ 500)\begin{pmatrix}5&1\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}10\\15\end{pmatrix}$
④ $(10\ \ 15)\begin{pmatrix}5&1\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}500\\800\end{pmatrix}$
⑤ $(10\ \ 15)\begin{pmatrix}5&1\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}800\\500\end{pmatrix}$

단답형

30. 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형들을 한 변의 길이가 1인 정사각형이 만들어지도록 겹치게 그리고, 교점과 꼭지점에 자연수를 규칙적으로 적었다. 이때, 한 변의 길이가 2인 각 정사각형의 네 꼭지점에 적힌 자연수를 성분으로 하는 이차정사각행렬을 성분의 합이 작은 것부터 차례로 A_1, A_2, A_3, …, A_n, … 이라 하자.

예를 들면 $A_1=\begin{pmatrix}1&2\\4&8\end{pmatrix}$, $A_2=\begin{pmatrix}3&7\\9&13\end{pmatrix}$ 이다. 행렬 A_{10}의 모든 성분의 합을 구하시오. [4점]



※ 확인사항

○ 문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.